

임베디드 시스템

악력 재활 게임기

재활을 위한 양손 악력 측정 기반 멀티 게임 시스템

H/W

이종하

로드셀·회로 설계 및
3D 프린팅 제작

S/W

임혜령

Pygame 게임 및
신호처리 파이프라인 구현

개발 동기 및 필요성

1000만

국내 65세+ 노인 인구(2025년 기준)

40%

노인 낙상 원인 중 악력 저하 비율

만성 뇌졸중 재활 '엑서게임' 효과 입증...운동·인지 기능 동시 개선

삼육대 송창호 교수팀, 발병 후 6개월 지난 만성 뇌졸중 환자 대상 4주간 20회 압력 센서 기반 엑서게임 훈련 실시

Check for updates

<https://doi.org/10.5763/kjasm.2024.42.1.31>

Joint Association of Hard of Hearing and Handgrip Strength with Falls in the Older Adults: A Cross-sectional Analysis of Data from the Korean Longitudinal Study of Aging

Korean J Sports Med 2024;42:31-37

Published online March 1, 2024; <https://doi.org/10.5763/kjasm.2024.42.1.31>

© 2024 The Korean Society of Sports Medicine.

• Export Citation for this Article

문제

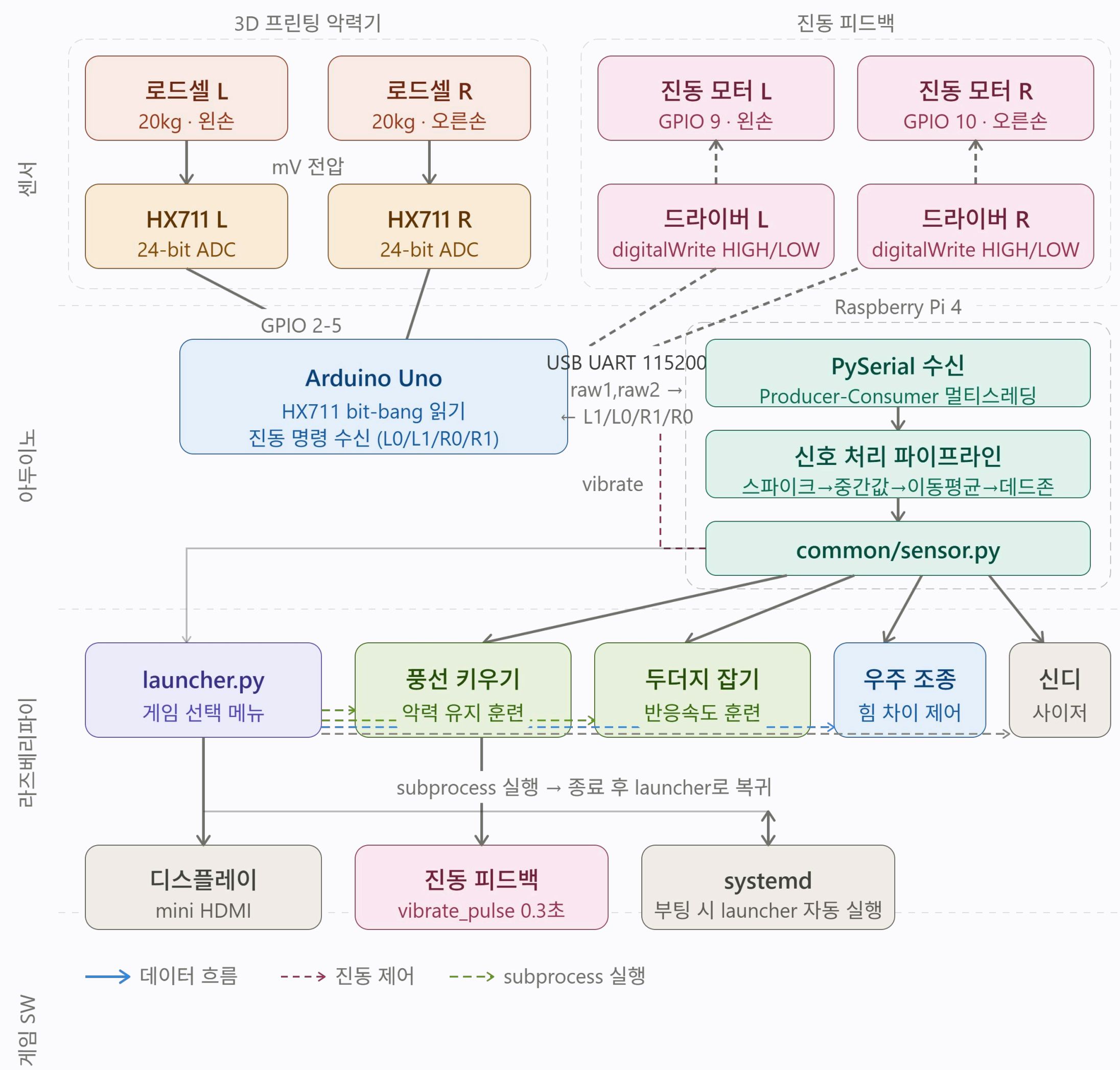
악력 저하 - 낙상 및 인지 저하의 조기 신호
기존 재활 - 반복적, 수동적 → 환자 이탈 높음

해결

직관적 그래프+즉각 피드백
악력 세기 → 화면 반응
왼손/오른손 구분 → 좌우 판단력 훈련

시스템 아키텍처

로드셀 → HX711 → Arduino → Raspberry Pi 4 → Display



하드웨어 구성

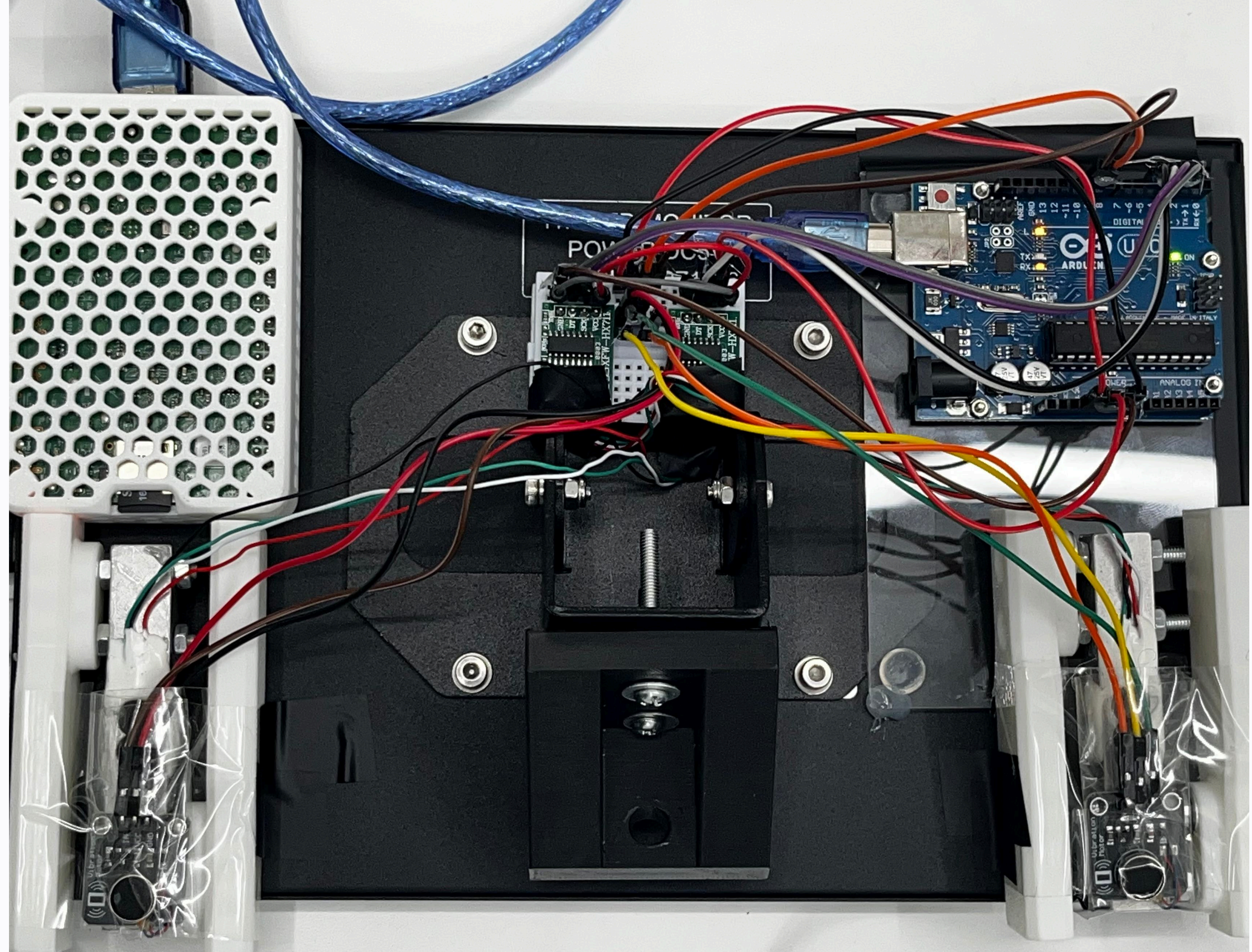
로드셀(HX711 모듈) 4핀

- VCC, GND: 모듈 전원
- DT(Data Out): 측정된 무게값(24비트) 출력
- SCK(Serial Clock): 클럭 신호를 받아 데이터 출력

로드셀 자체는 미세한 전압 변화만 출력하기에
HX711이 신호를 증폭

진동 모터

- VCC, GND: 모터 전원
- IN(신호선): 아두이노한테 HIGH/LOW신호 받아
ON/OFF 제어



로드셀
HW 센서

HX 711
데이터 증폭

Arduino
메인 컨트롤러

USB

Raspberry Pi 4
메인 컴퓨터

Display
출력

주요 게임 콘텐츠

🎈 풍선 키우기

LOGIC

왼손→ 왼쪽풍선/ 오른손→ 오른쪽풍선

악력세기= 풍선크기

목표 크기 풍선 표시

3초유지→ 성공/ 초과→ 평!



🐭 두더지 잡기

LOGIC

두더지위치: 왼쪽 / 중간 / 오른쪽 랜덤

해당 손으로 일정 악력 이상→ 잡기성공

반응속도+ 좌우판단측정

인지 재활 핵심 요소 통합

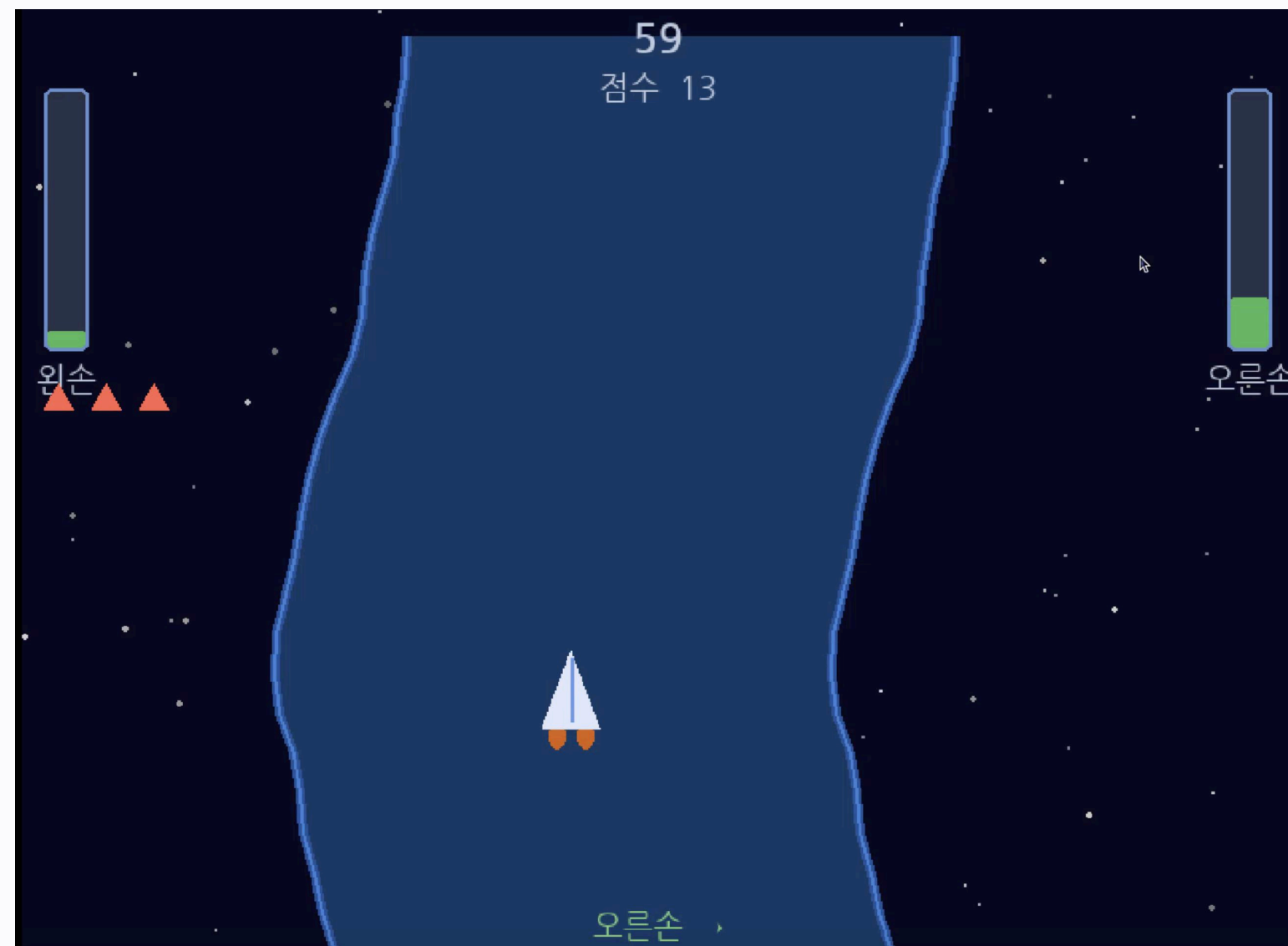


주요 게임 콘텐츠

 우주선 조종

LOGIC

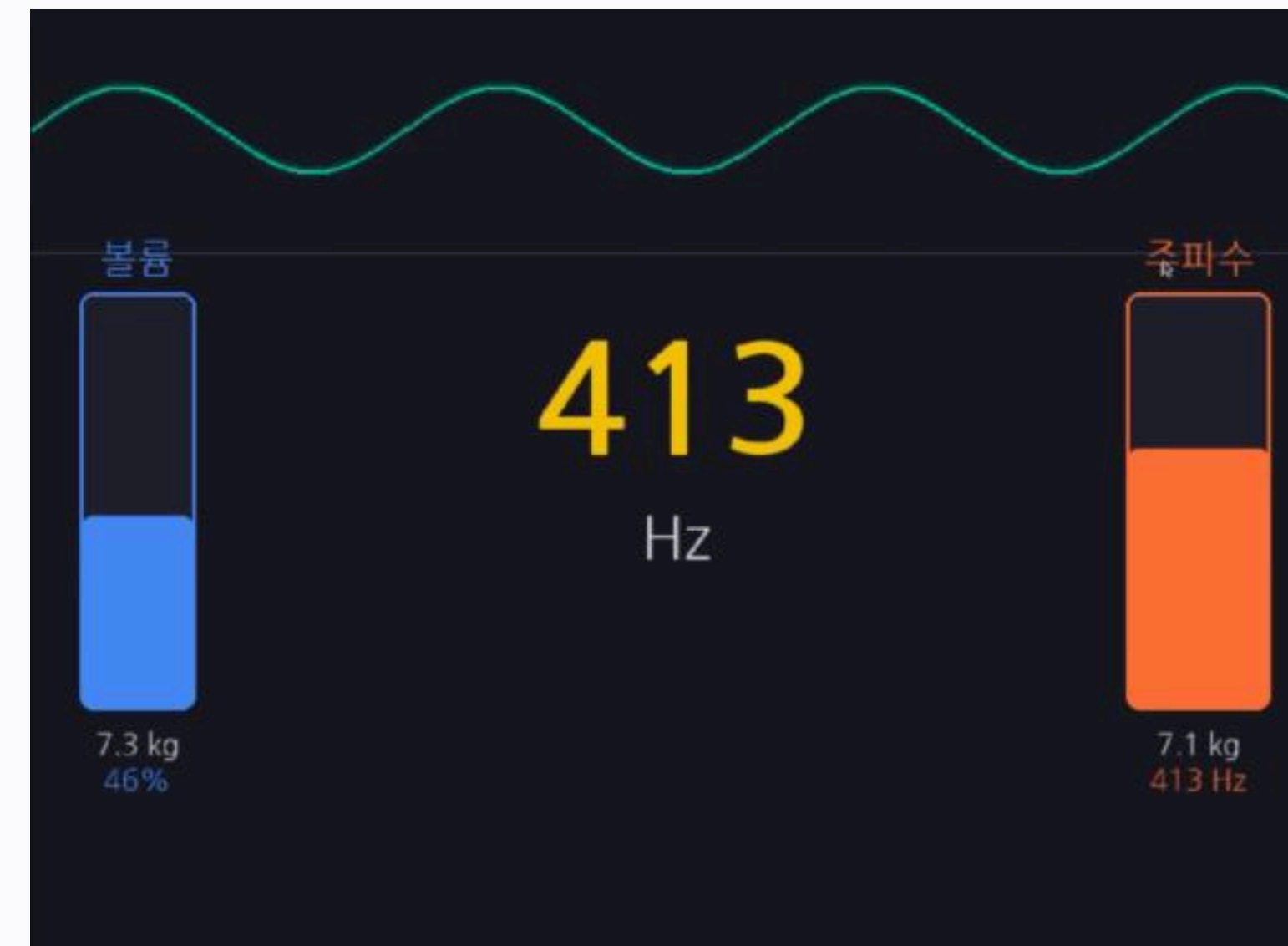
왼손 → 왼쪽 이동 / 오른손 → 오른쪽 이동
두 손의 힘 차이로 우주선 조종
시간이 지날수록 좁아지는 터널을 통과
목숨 3개, 60초 생존



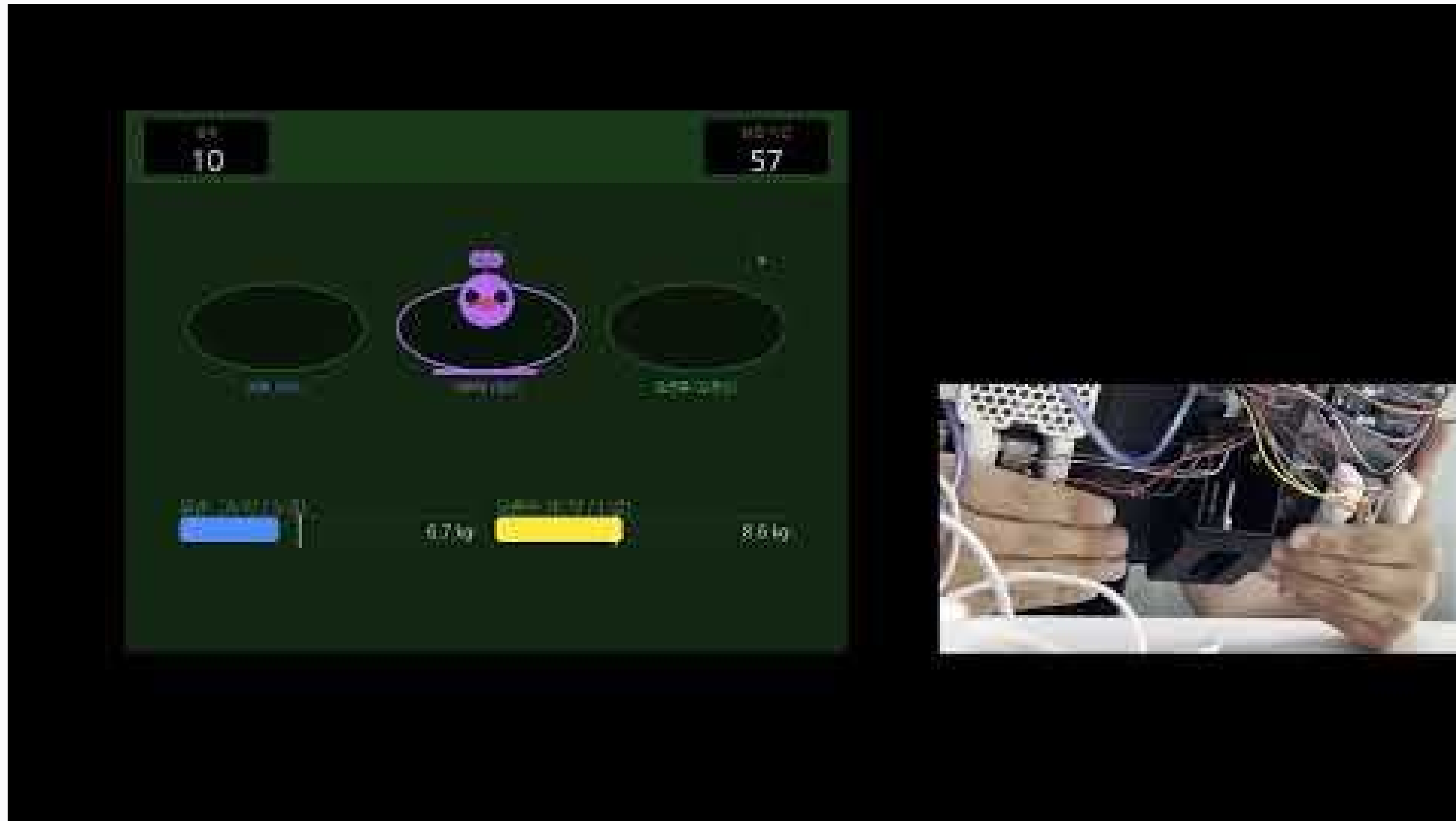
 신디사이저

LOGIC

오른손 악력 → 음 높이 (도~도, C4~C6 반음 25개)
왼손 악력 → 볼륨
사인파 기반 실시간 합성
재활 외 창의적 음악 표현 도구



데모 영상



한계점 및 향후 개선

현재 한계

- 캘리브레이션 표류
- 재활 이력 저장 미완성
- 임상 검증 부족
- 햅틱 피드백 불안정 - 전력 공급 문제 예상

향후 개선

- 부팅 시 자동 영점 조절 루틴 + 보정값 저장
- SQLite + 클라우드 연동 보호자 대시보드
- 충분한 표본 대상 실험 + 전문 재활치료사 피드백 수렴
- GPIO 전류 부족 시 트랜지스터/MOSFET 구동 회로 추가, 납땜 보강

감사합니다